Applied Data Analysis in Economics and Finance

Faculty of Economics
Department of Mathematics

Moscow 2026

# Lecture 2
# Гипотезы
# Простые визуализации

Tsvetkova Alena

# Гипотезы

Кнопку «купить» нужно перекрасить, на интервью многие ее не замечают

Мы что-то слышали о «продающем красном»

Наша страница перегружена, нужно оставить только основную информацию о товаре

# Идея

Кнопку «купить» нужно расположить выше, ее часто перекрывает реклама

Есть исследования, что конверсия в покупку связана с цветом

Клиенты часто не видят разницы между «купить» и «добавить в корзину». Нужно единообразие, чтобы было удобнее

Мы предполагаем, что сможем увеличить выручку на 40%

Если мы сделаем кнопку «купить» заметнее, станет больше покупок

# Гипотеза

- Описание проблемы
- Причина проблемы

→

- Предлагаемое изменение
- Целевая аудитория
- Что станет лучше?
- Какую метрику это увеличит, насколько?

# Гипотеза 1

- Клиенты не всегда могут найти кнопку «купить»
- В мобильной версии ее перекрывает рекламный баннер

- В мобильной версии расположить кнопку на 10% экрана выше
- Клиенты мобильной версии
- Клиент всегда сможет найти кнопку «купить»
- Это увеличит конверсию в добавление продукта в корзину на 5%

# Как улучшить гипотезы?

Наша страница перегружена, нужно оставить только основную информацию о товаре

Если мы сделаем кнопку «купить» заметнее, станет больше покупок

Мы что-то слышали о «продающем красном»

Клиенты часто не видят разницы между «купить» и «добавить в корзину». Нужно единообразие, чтобы было удобнее

Мы предполагаем, что сможем увеличить выручку на 40%

Есть исследования, что конверсия в покупку связана с цветом

# Гипотеза 2

- Клиенты не всегда замечают кнопку «купить»
- Она сливается с фоном, не бросается в глаза

- Перекрасить кнопку в желтый
- Все клиенты
- Клиент всегда заметит кнопку «купить»
- Это увеличит конверсию в добавление продукта в корзину на 25%

# Приоритеты

# Impact-effort matrix

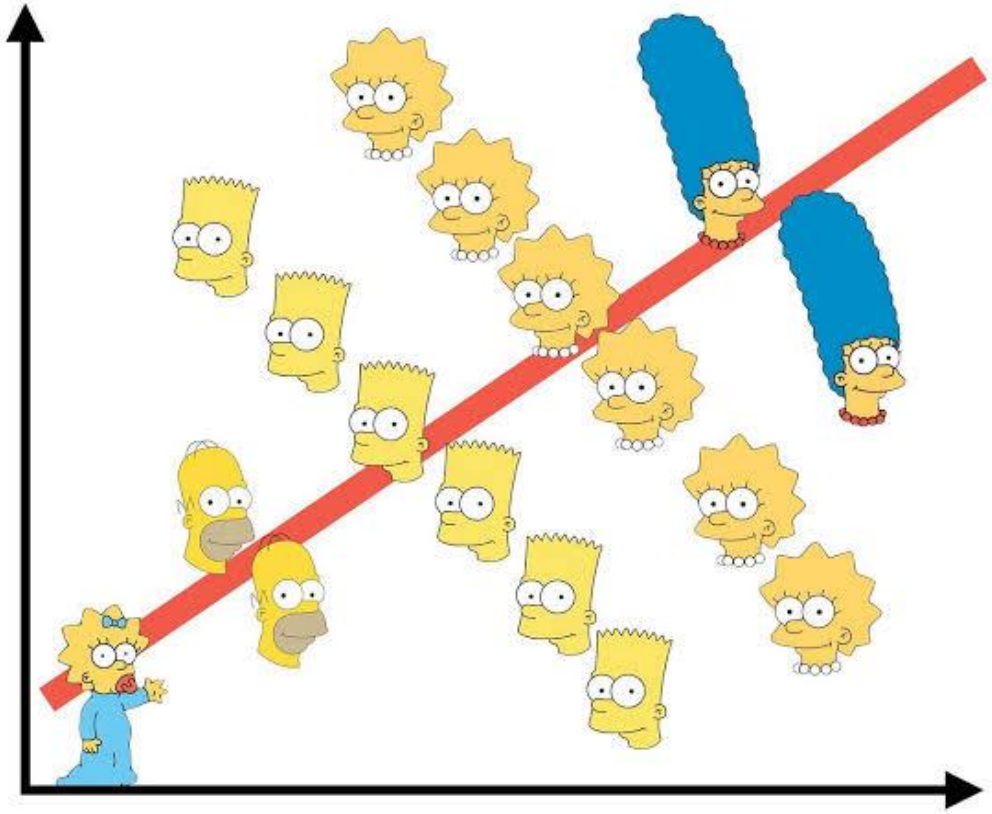
# Стоит учесть

- Точно ли будет эффект?
  - Мы проводили AB тесты?
- Через какое время появится эффект?
- Какую часть аудитории это затронет?
- Насколько это изменит метрики?
  - Насколько важны именно эти метрики?
- Насколько тяжело это реализовать?
  - Сколько нужно сотрудников?
- Сколько времени на реализацию?
  - Мы уже делали подобное? Сколько заняло?

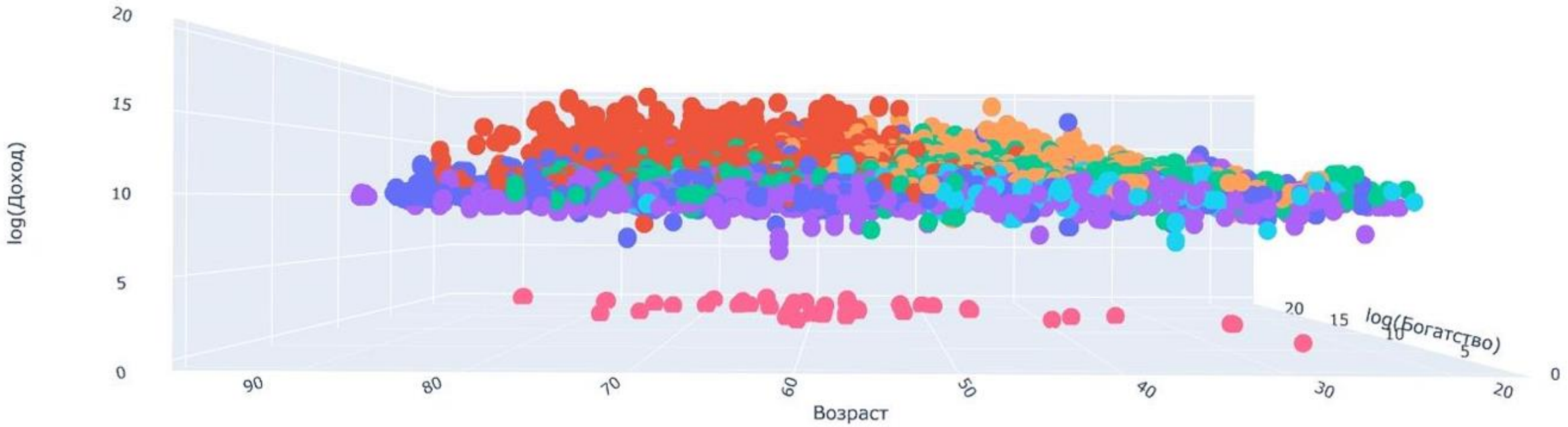
# Группировки

И частые визуализации

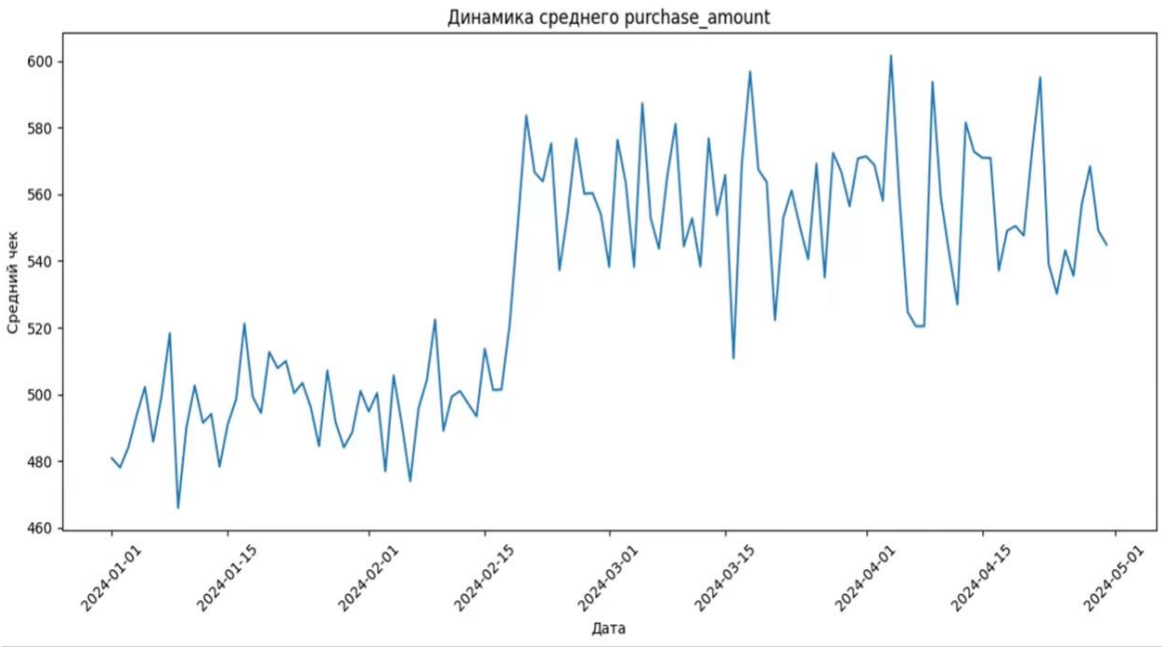
# Simpson’s paradox

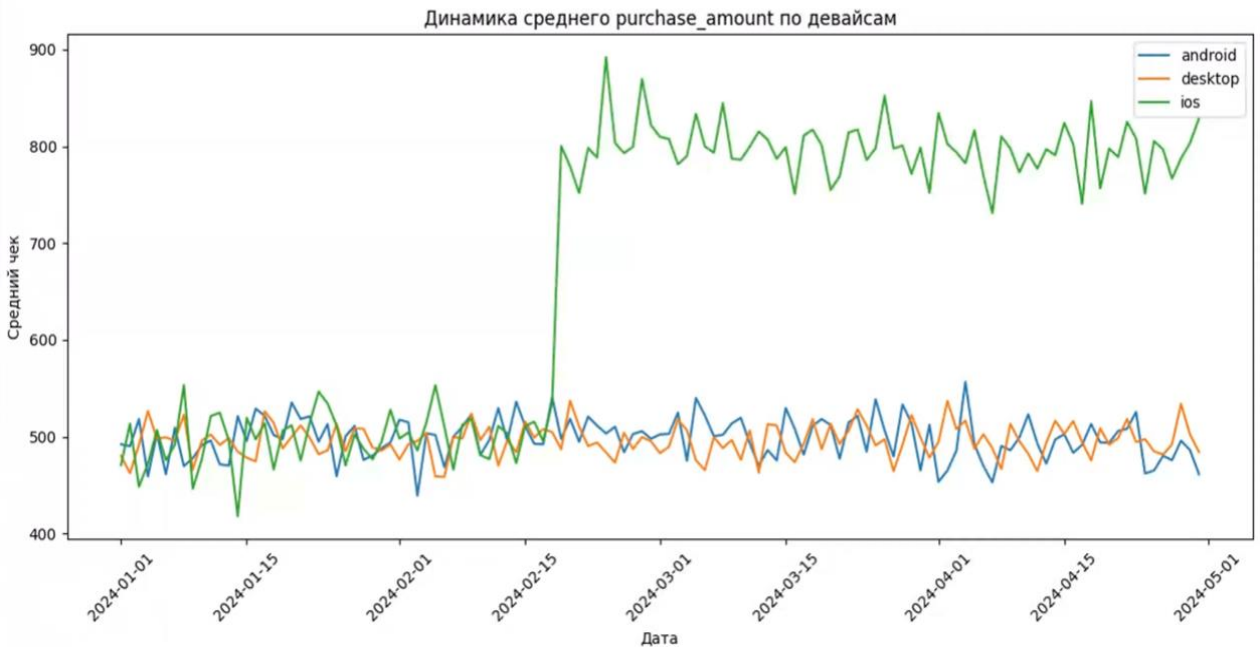


# Simpson’s paradox



# Simpson’s paradox



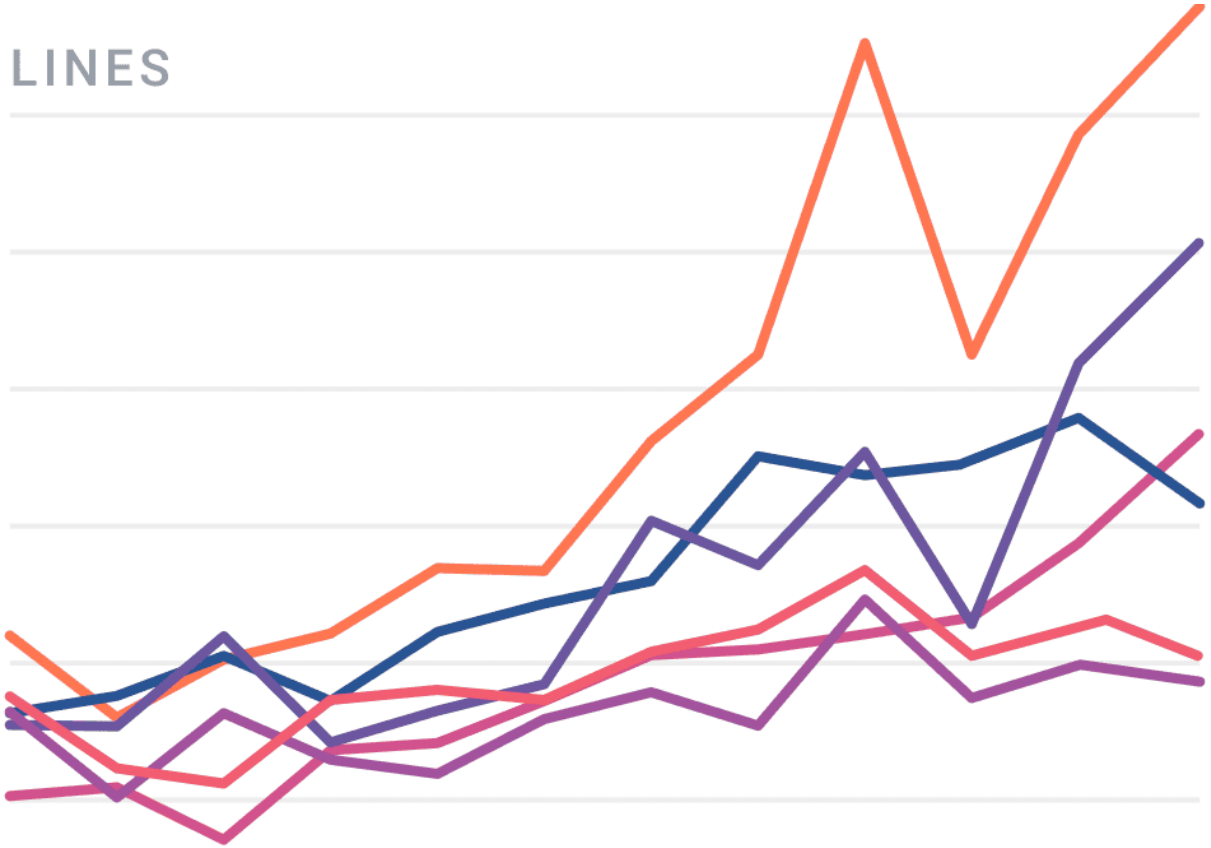



# Сегментация

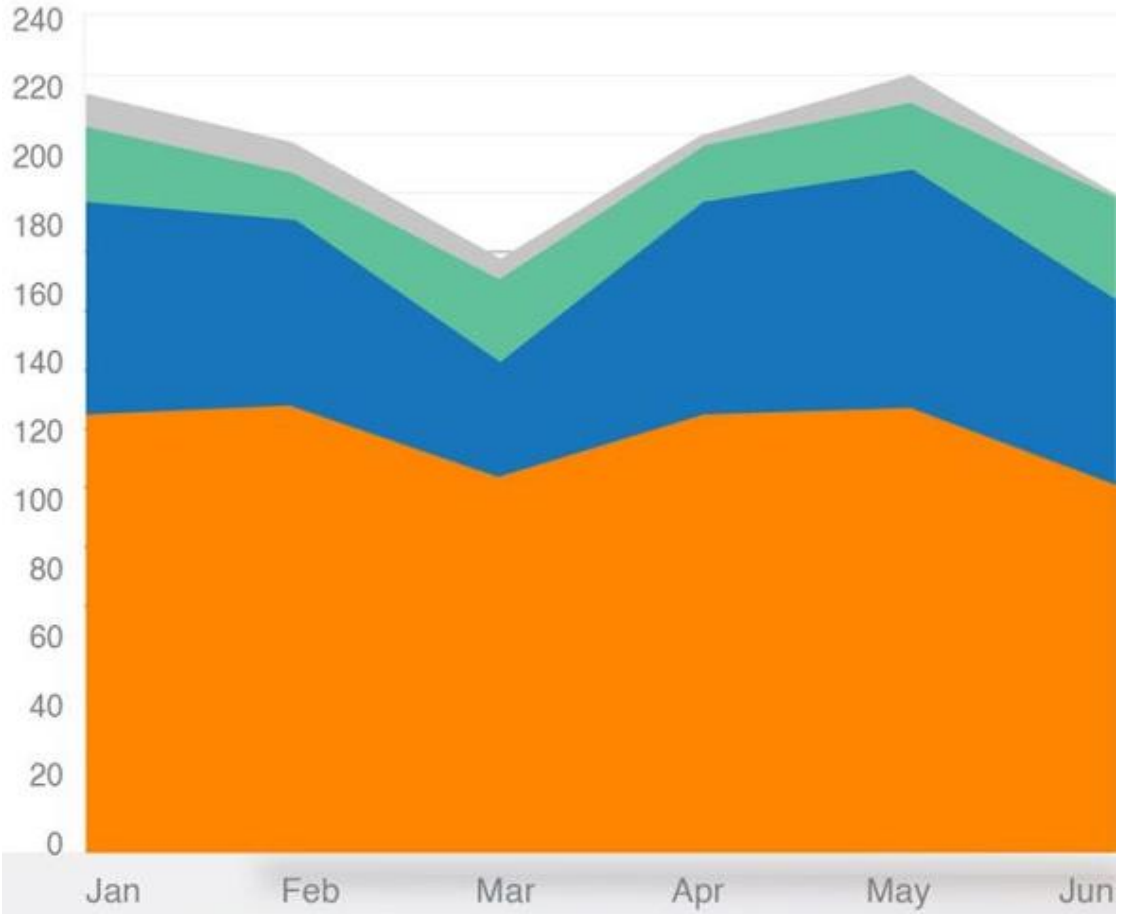
- Регионы
- Демографические признаки
- Занятость/профессии
- Сферы деятельности
- Масштаб бизнеса (small, medium, large)
- Время жизни в нашем продукте
- Поведение в нашем продукте
- Активность в продукте (RFM)

и т. д.

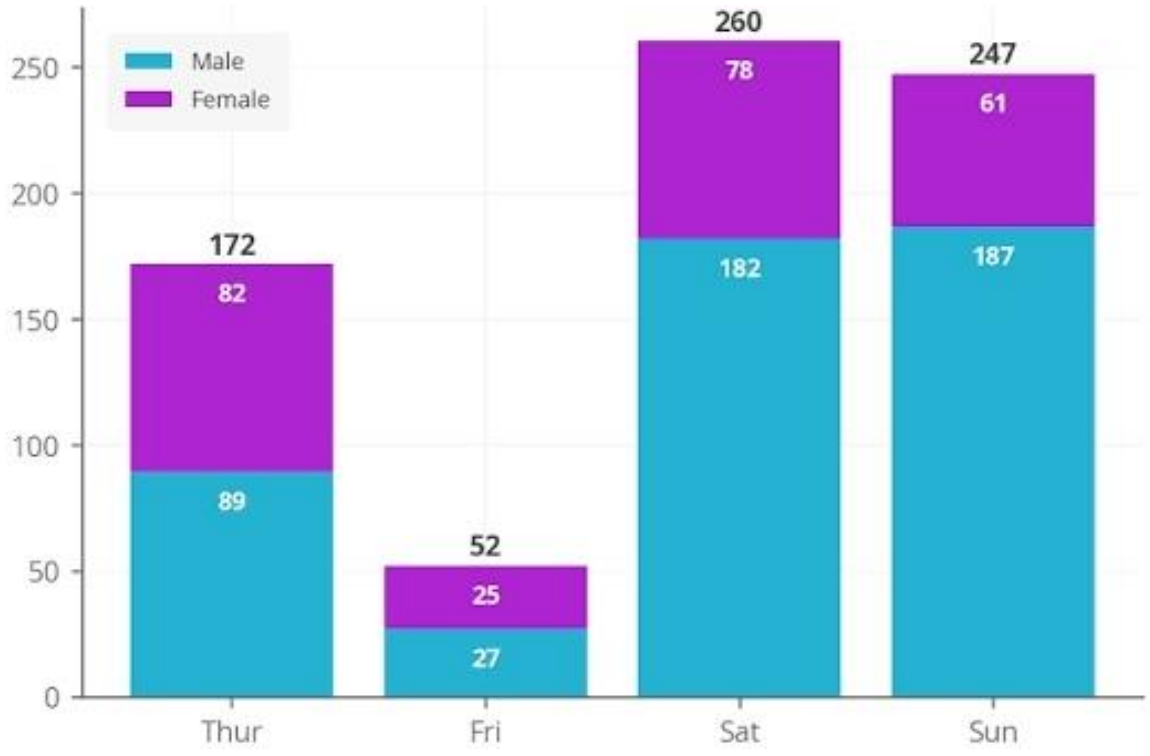
# Занятость/профессия

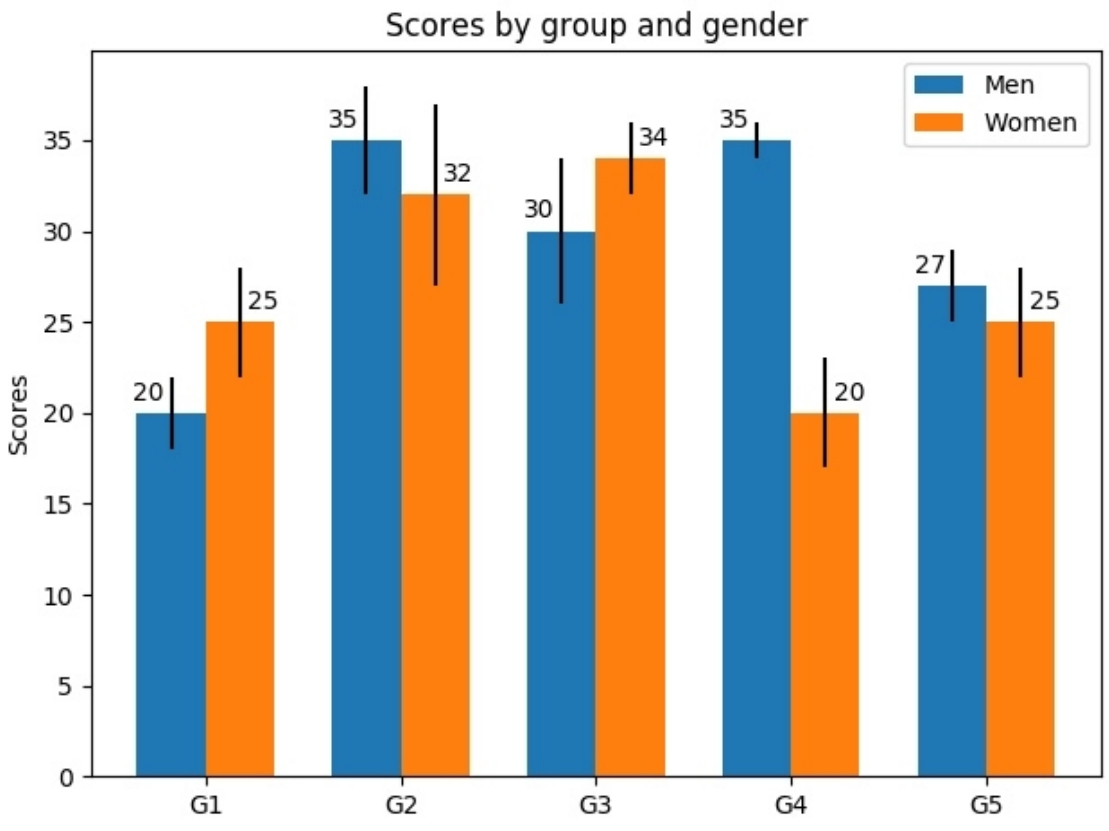


# Сферы деятельности

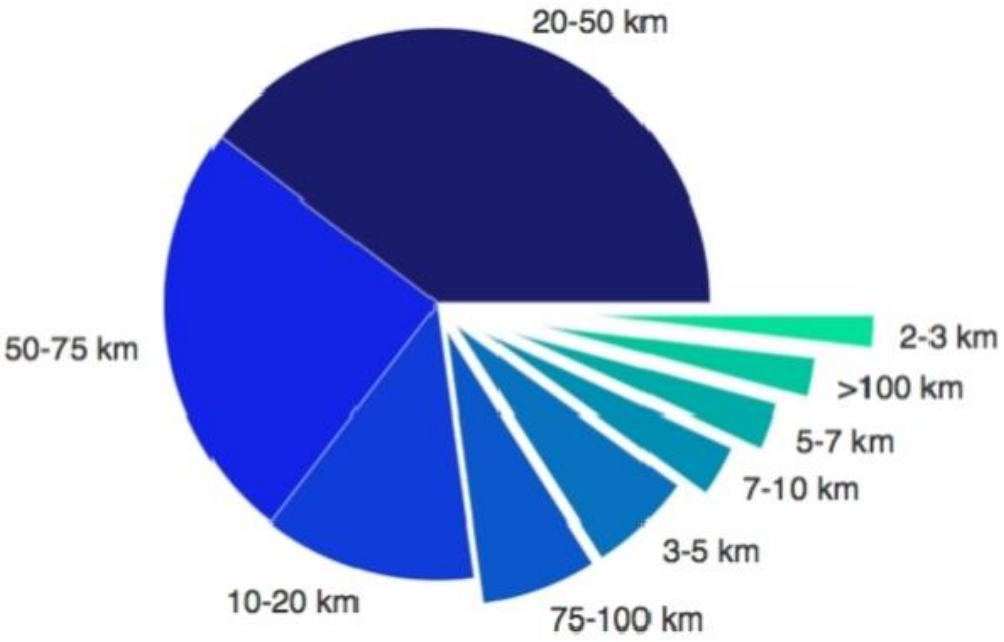


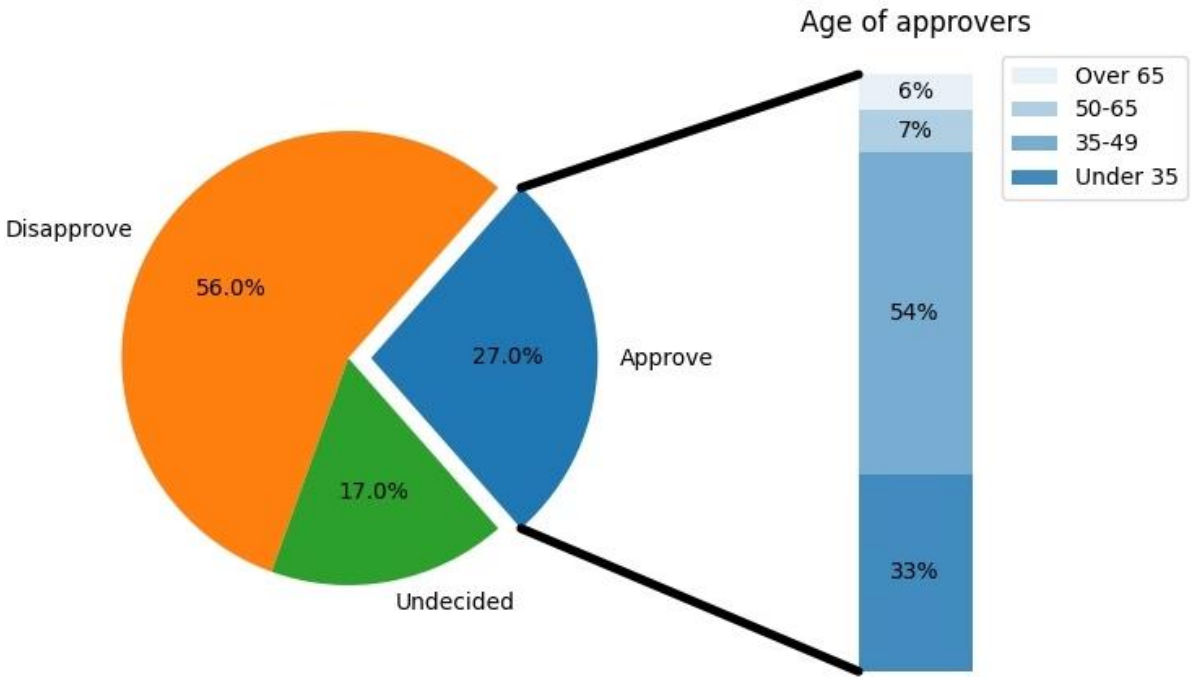
# Демография


Male
Female
250
200
150
100
50
0
172
82
89
52
25
27
260
78
182
247
61
187
Thur
Fri
Sat
Sun

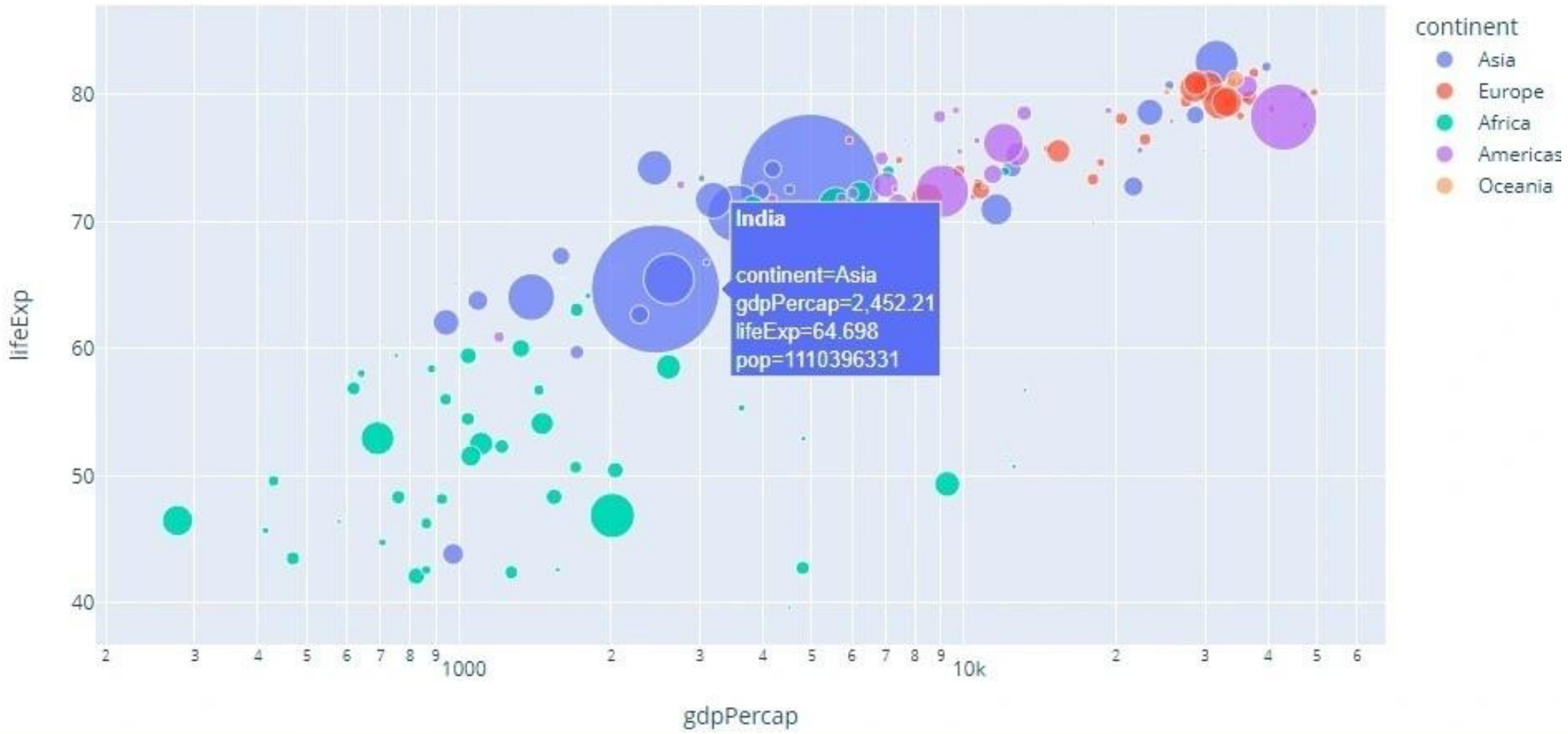

Scores by group and gender
Men
Women
Scores
35
30
25
20
15
10
5
0
20
25
35
32
30
34
35
20
27
25
G1
G2
G3
G4
G5

# Демография

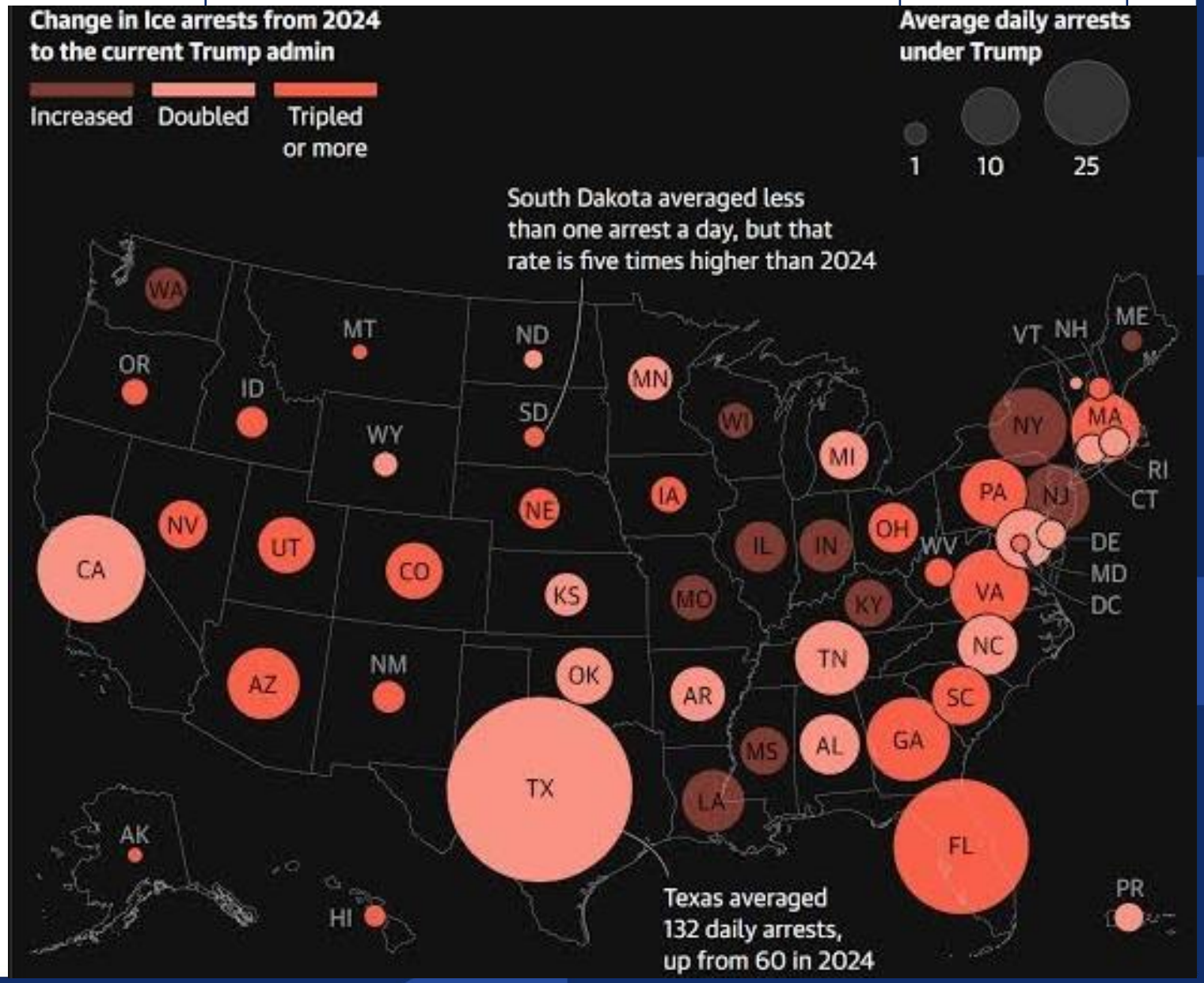

20-50 km
50-75 km
2-3 km
>100 km
5-7 km
7-10 km
3-5 km
10-20 km
75-100 km


Age of approvers
Over 65
50-65
35-49
Under 35
6%
7%
54%
33%
Disapprove
56.0%
27.0%
Approve
17.0%
Undecided

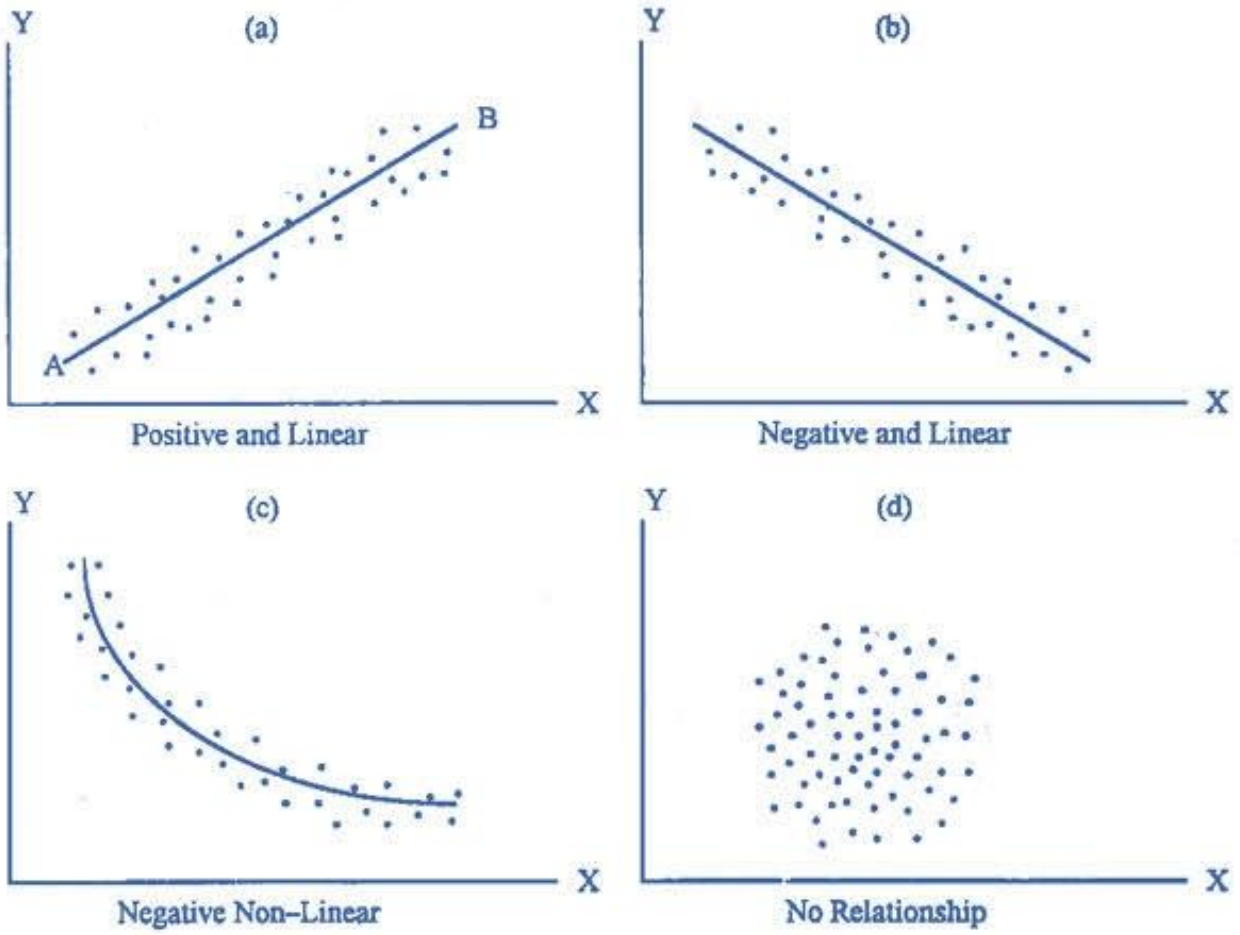
# Регионы


continent
Asia
Europe
Africa
Americas
Oceania
India
continent=Asia
gdpPercap=2,452.21
lifeExp=64.698
pop=1110396331
lifeExp
80
70
60
50
40
2
3
4
5
6
7
8
9
1000
10k
gdpPercap

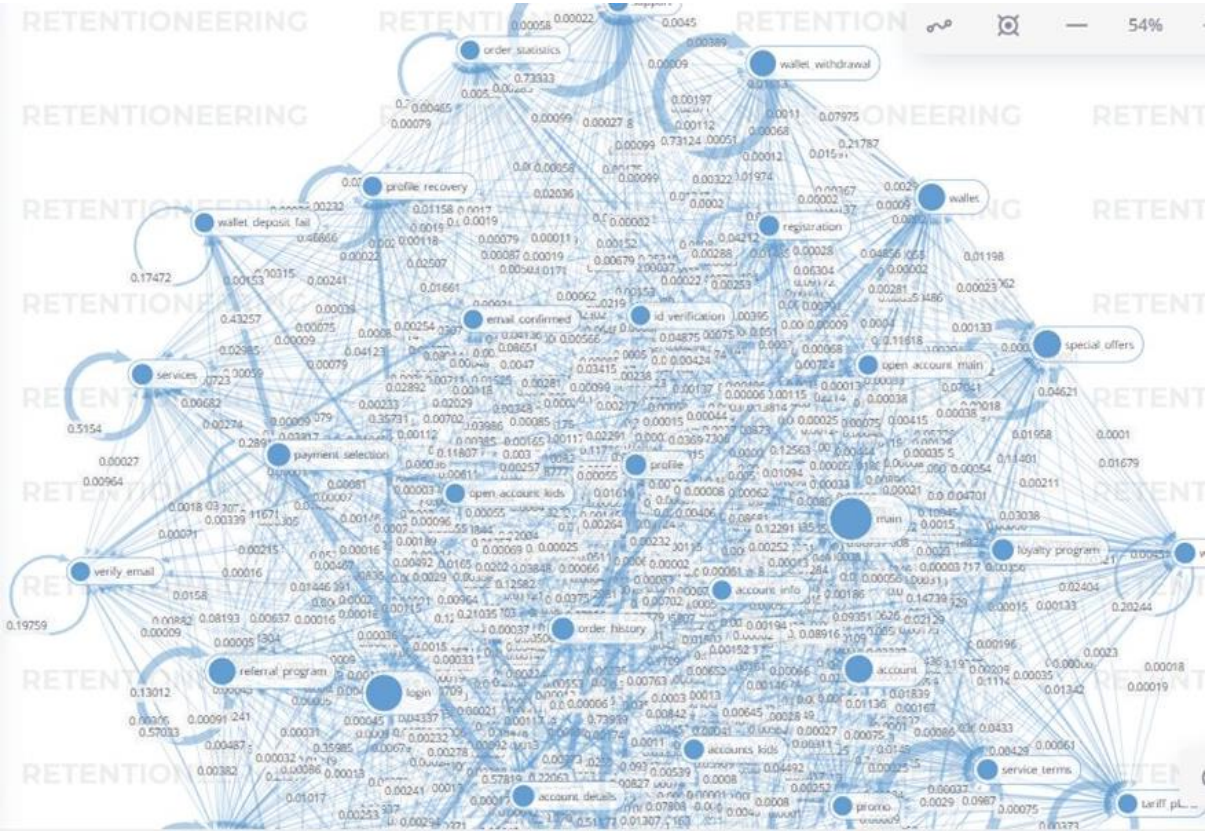
# Регионы

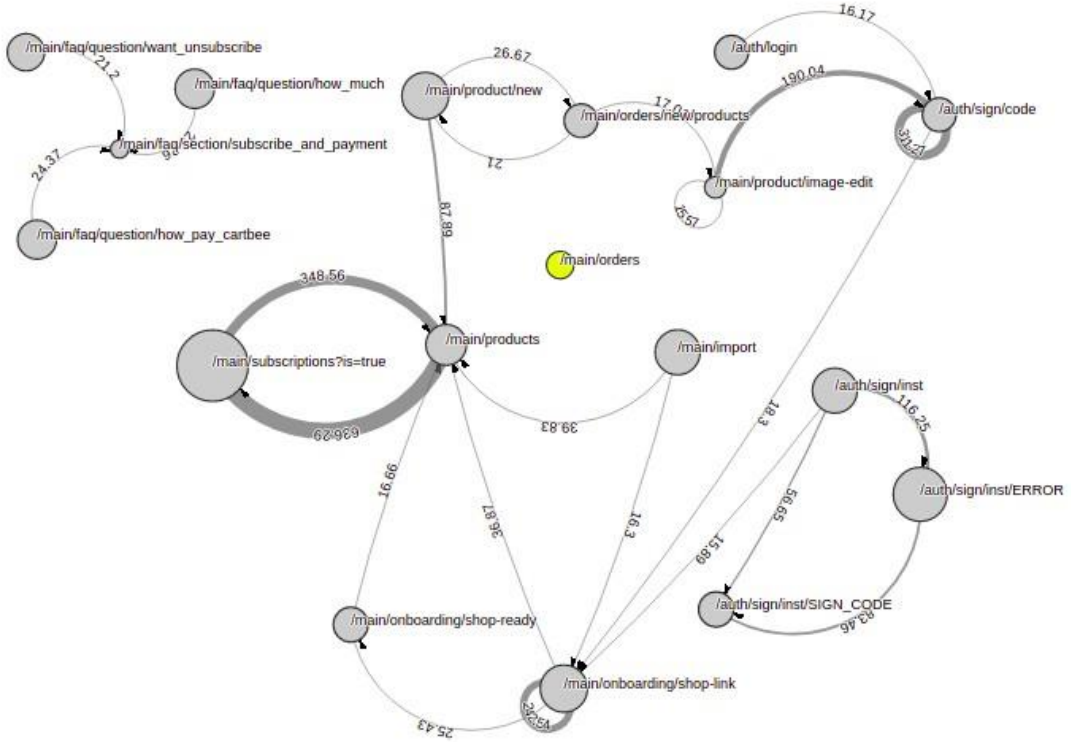

Change in Ice arrests from 2024 to the current Trump admin
Increased
Doubled
Tripled or more
Average daily arrests under Trump
1
10
25
South Dakota averaged less than one arrest a day, but that rate is five times higher than 2024
Texas averaged 132 daily arrests, up from 60 in 2024
WA
OR
ID
MT
ND
SD
WY
MN
WI
MI
NY
MA
VT
NH
ME
RI
CT
PA
NJ
DE
MD
DC
NV
UT
CO
NE
IA
IL
IN
OH
WV
VA
KY
CA
KS
MO
NC
TN
SC
AZ
NM
OK
AR
MS
AL
GA
TX
LA
FL
AK
HI
PR

# Масштаб бизнеса



# Поведение в продукте



# Время жизни в продукте

| Cohort | Q 0 | Q 1 | Q 2 | Q 3 | Q 4 | Q 5 | Q 6 | Q 7 | Q 8 | Q 9 | Q 10 | Q 11 | Q 12 | Q 13 | Q 14 | Q 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 - Q1 | 100% | 17% | 23% | 34% | 15% | 22% | 27% | 37% | 21% | 28% | 36% | 44% | 28% | 40% | 42% | 55% |
| 2014 - Q2 | 100% | 24% | 36% | 18% | 28% | 29% | 43% | 21% | 32% | 36% | 49% | 23% | 36% | 45% | 53% | |
| 2014 - Q3 | 100% | 33% | 19% | 29% | 30% | 42% | 19% | 30% | 40% | 43% | 23% | 39% | 45% | 52% | | |
| 2014 - Q4 | 100% | 18% | 20% | 31% | 40% | 20% | 33% | 38% | 41% | 27% | 37% | 42% | 62% | | | |
| 2015 - Q1 | 100% | 25% | 31% | 25% | 19% | 19% | 38% | 50% | 38% | 38% | 22% | 50% | | | | |
| 2015 - Q2 | 100% | 31% | 39% | 28% | 28% | 44% | 44% | 36% | 19% | 56% | 58% | | | | | |
| 2015 - Q3 | 100% | 42% | 28% | 22% | 39% | 44% | 25% | 53% | 53% | 42% | | | | | | |
| 2015 - Q4 | 100% | 9% | 16% | 34% | 38% | 38% | 19% | 41% | 53% | | | | | | | |
| 2016 - Q1 | 100% | 43% | 43% | 50% | 57% | 43% | 64% | 50% | | | | | | | | |
| 2016 - Q2 | 100% | 59% | 23% | 36% | 23% | 41% | 59% | | | | | | | | | |
| 2016 - Q3 | 100% | | 17% | 50% | 17% | 67% | | | | | | | | | | |
| 2016 - Q4 | 100% | 22% | 11% | 22% | 78% | | | | | | | | | | | |
| 2017 - Q1 | 100% | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | |
| 2017 - Q2 | 100% | | 50% | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 - Q3 | 100% | 33% | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 - Q4 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |

# Активность в продукте

Аббревиатура RFM расшифровывается как Recency, Frequency, Monetary. Это означает три критерия оценки клиента:

- давность (Recency) — как давно совершил последний заказ;
- частота (Frequency) — как часто совершает заказы;
- деньги (Monetary) — сколько потратил на ваши продукты и услуги.

## R

- 1 — недавно;
- 2 — не очень давно;
- 3 — давно.

## F

- 1 — обращается часто;
- 2 — редко;
- 3 — совершает разовые покупки.

## M

- 1 — много тратит;
- 2 — средне;
- 3 — мало.

# Активность в продукте

| Сегмент | Тип клиентов | Стратегия и инструменты |
|---|---|---|
| **111** | Ключевые:<br>• заказывали недавно;<br>• часто обращаются;<br>• много тратят | Подчеркнуть статус любимого клиента:<br>• VIP-карта;<br>• премиальное обслуживание;<br>• подарки ко дню рождения;<br>• приглашения на мероприятия |
| **112, 113, 122** | Лояльные:<br>• заказывали недавно;<br>• покупают часто или средне;<br>• тратят не очень много | Стимулировать покупки:<br>• накопительные скидки;<br>• кешбэк;<br>• подборки товаров на основе истории заказов |

# Активность в продукте

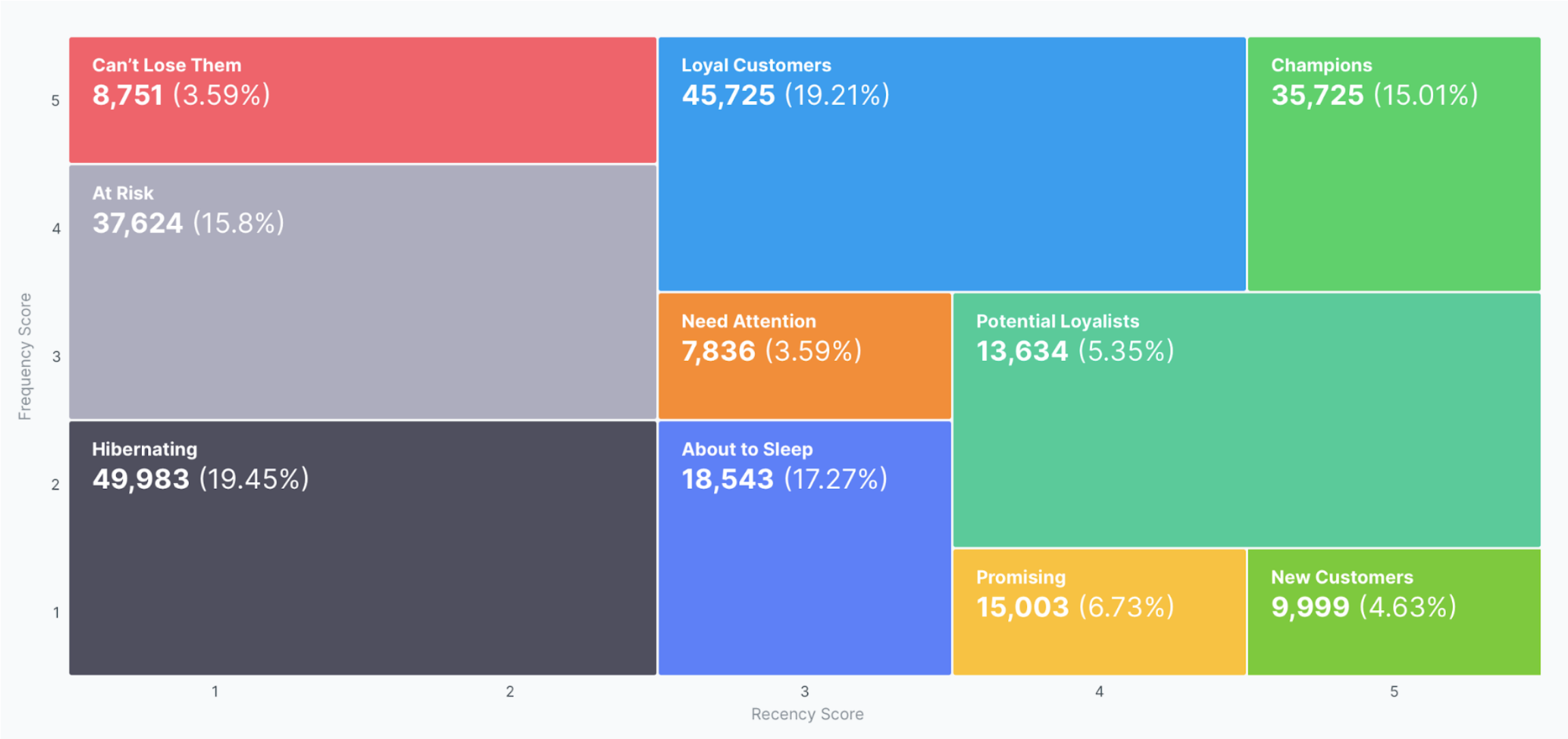
| | | |
|---|---|---|
| **121, 211, 221** | Крупные:<br>• заказывают нерегулярно;<br>• тратят много | Предоставить индивидуальное обслуживание:<br>• выделить персонального менеджера;<br>• получить обратную связь;<br>• кастомизировать предложения |
| **212, 213, 222, 223, 232, 233** | Неактивные: давно не обращались в компанию | Возобновить сотрудничество:<br>• провести опрос;<br>• предложить бонусы за покупку;<br>• вовлечь во взаимодействие с брендом – провести розыгрыш или конкурс |

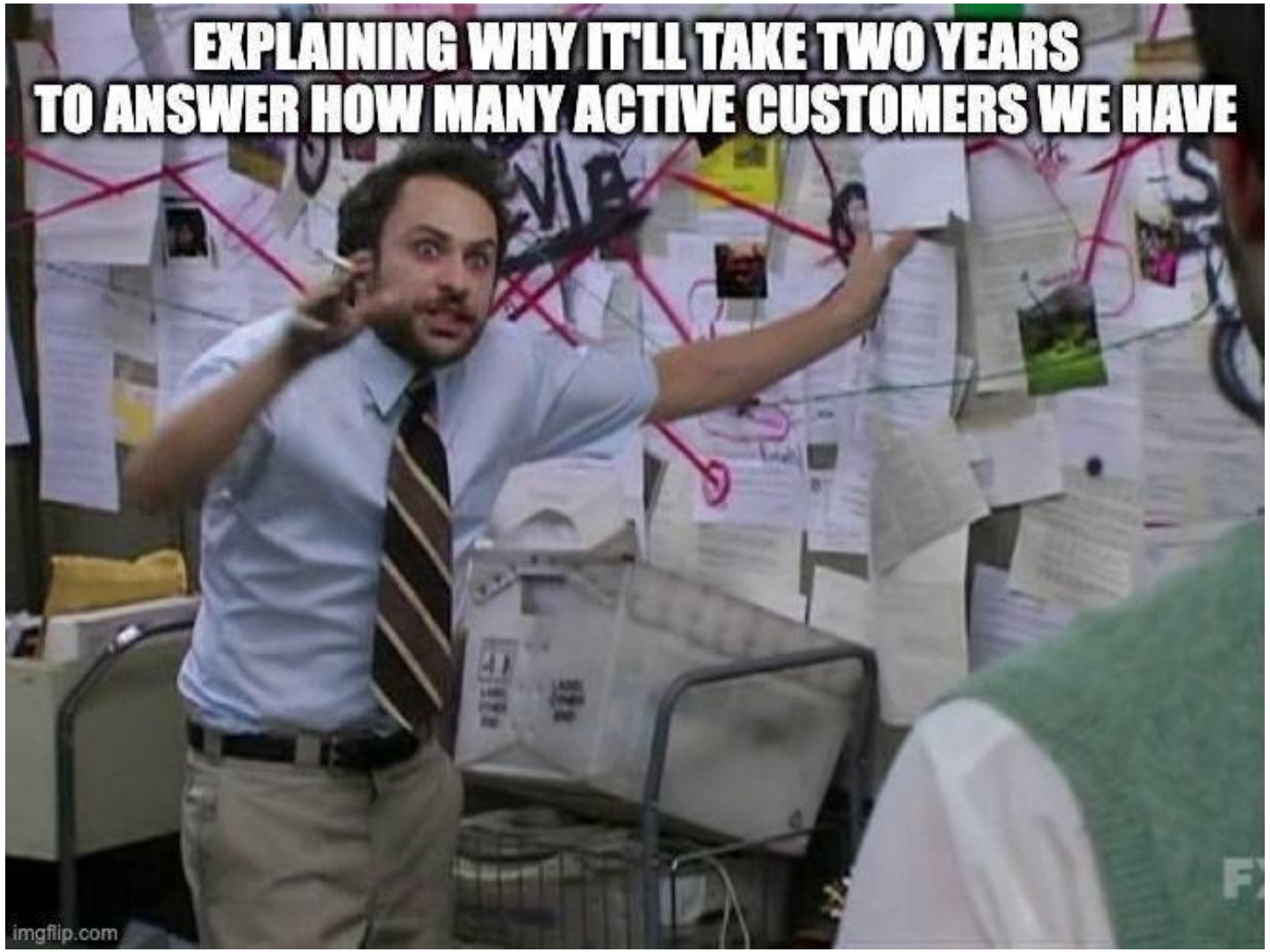
# Активность в продукте

| | | |
|---|---|---|
| **231, 311, 321, 331** | Крупные неактивные:<br>• заказывали давно;<br>• тратят много | Возобновить сотрудничество:<br>• пригласить на закрытую распродажу;<br>• предложить новинки |
| **123, 131, 132, 133** | Новые: недавно заказали впервые | Удерживать:<br>• знакомить с брендом;<br>• предложить консультацию;<br>• пригласить в соцсети |

# Активность в продукте

| | | |
|---|---|---|
| **312, 313, 322, 323** | Почти потерянные: в прошлом много заказывали, но давно не обращались | Напоминать:<br>• делать рассылки;<br>• обзванивать с предложениями новых услуг |
| **332, 333** | Ушедшие:<br>• заказывали немного;<br>• давно не обращались | Настроить автоматическую email-рассылку и не вкладываться в привлечение |


Can't Lose Them
8,751 (3.59%)
Loyal Customers
45,725 (19.21%)
Champions
35,725 (15.01%)
At Risk
37,624 (15.8%)
Need Attention
7,836 (3.59%)
Potential Loyalists
13,634 (5.35%)
Hibernating
49,983 (19.45%)
About to Sleep
18,543 (17.27%)
Promising
15,003 (6.73%)
New Customers
9,999 (4.63%)
Frequency Score
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
Recency Score


EXPLAINING WHY IT'LL TAKE TWO YEARS
TO ANSWER HOW MANY ACTIVE CUSTOMERS WE HAVE
imgflip.com

# Визуализации

## Вредные советы

# Понятные

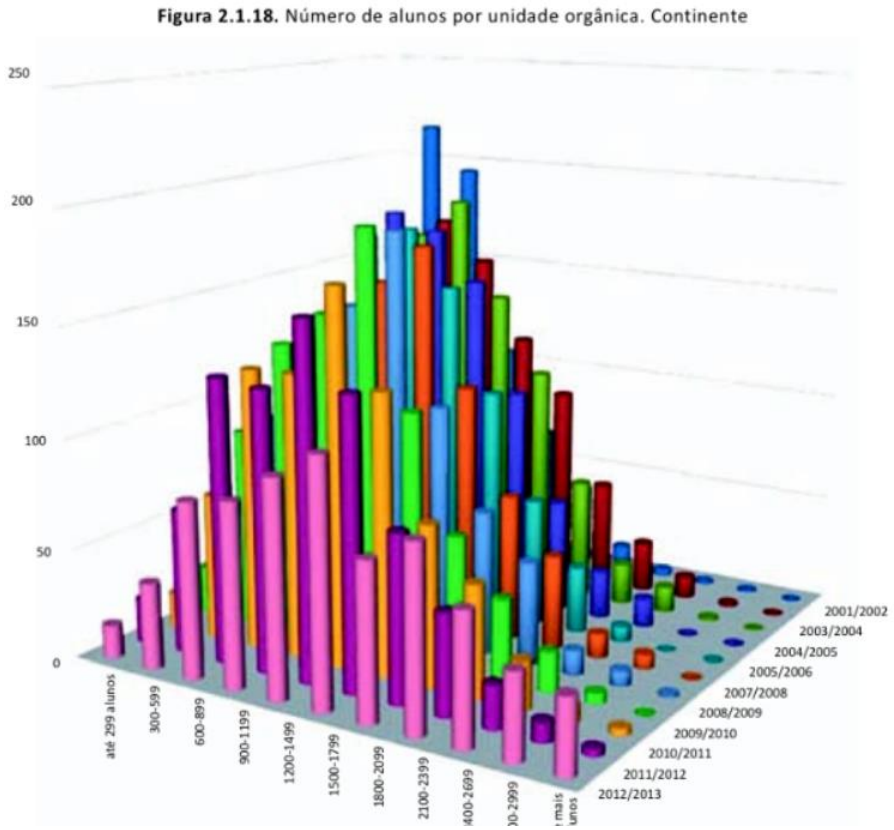
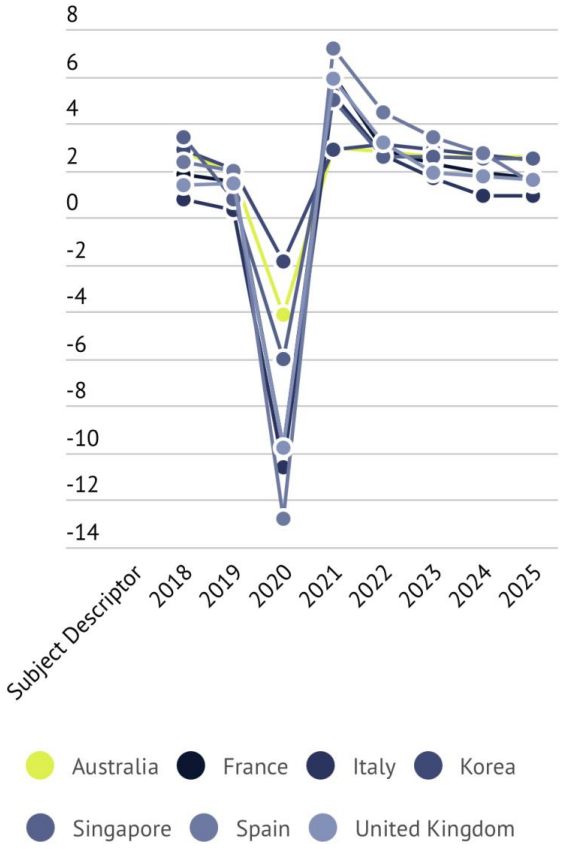
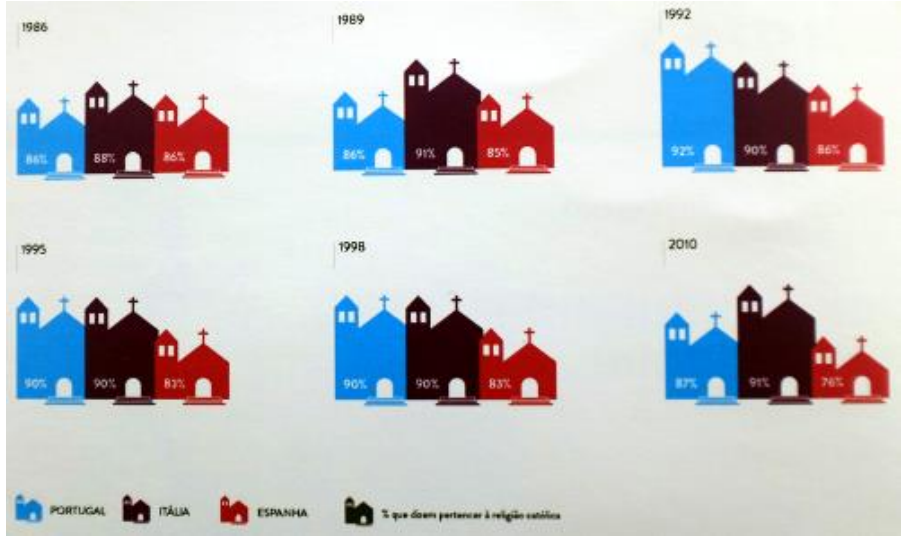
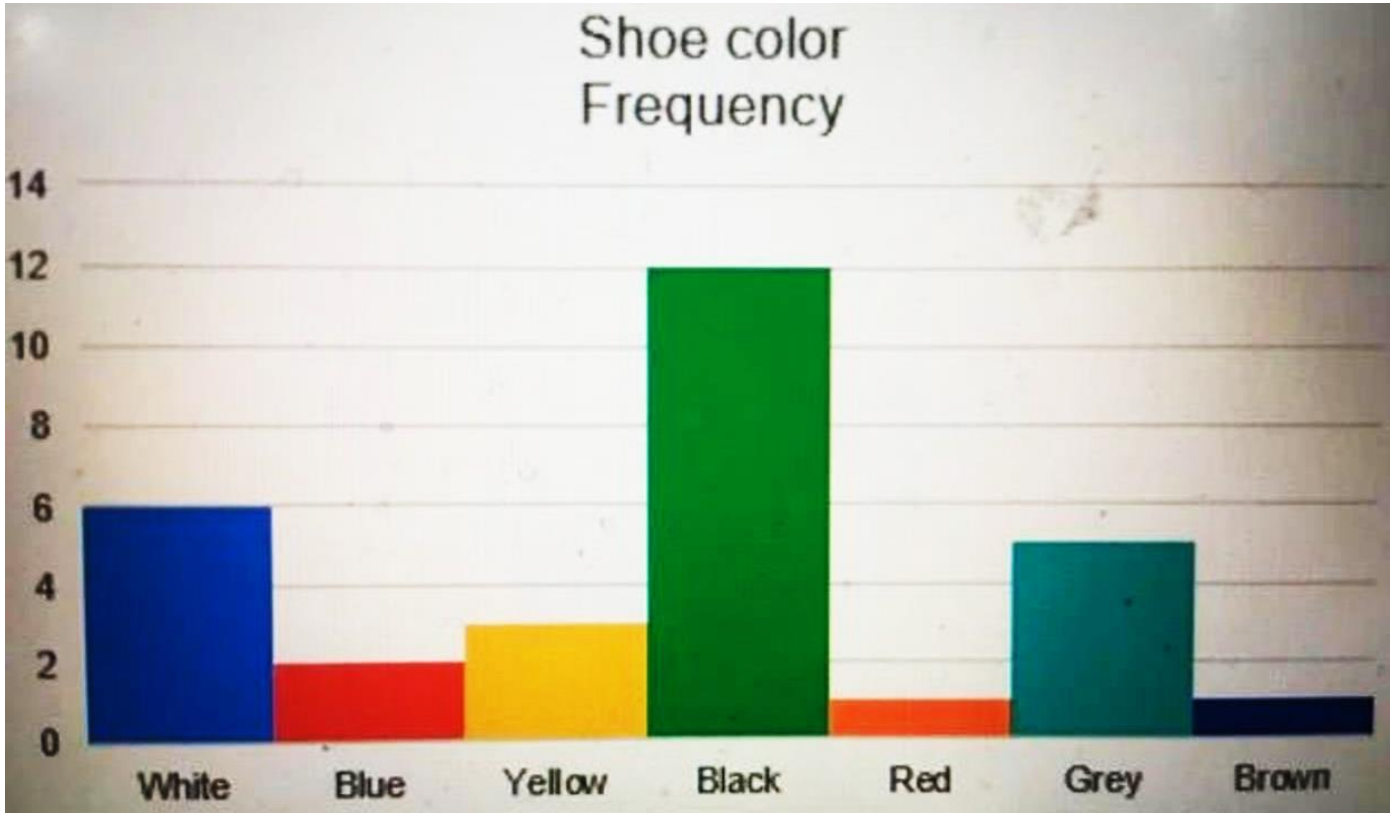


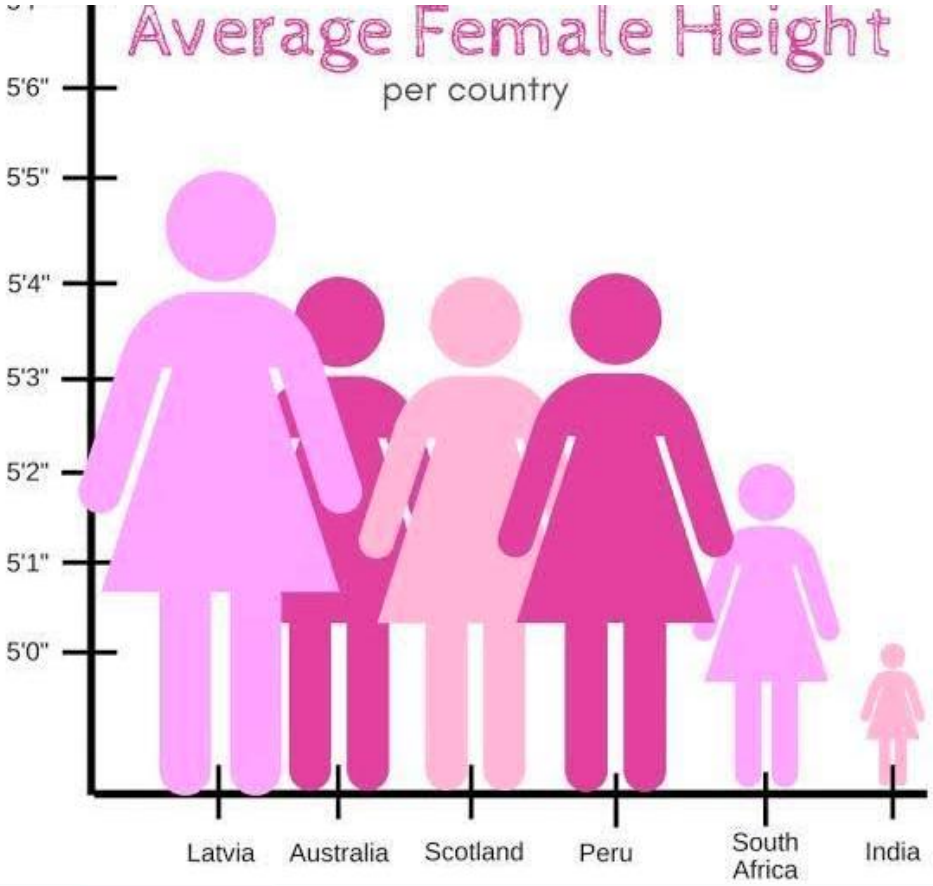
Figura 2.1.18. Número de alunos por unidade orgânica. Continente
250
200
150
100
50
0
até 299 alunos
300-599
600-899
900-1199
1200-1499
1500-1799
1800-2099
2100-2399
2400-2699
2700-2999
mais de 3000 alunos
2001/2002
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013


8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
Subject Descriptor
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Australia
France
Italy
Korea
Singapore
Spain
United Kingdom

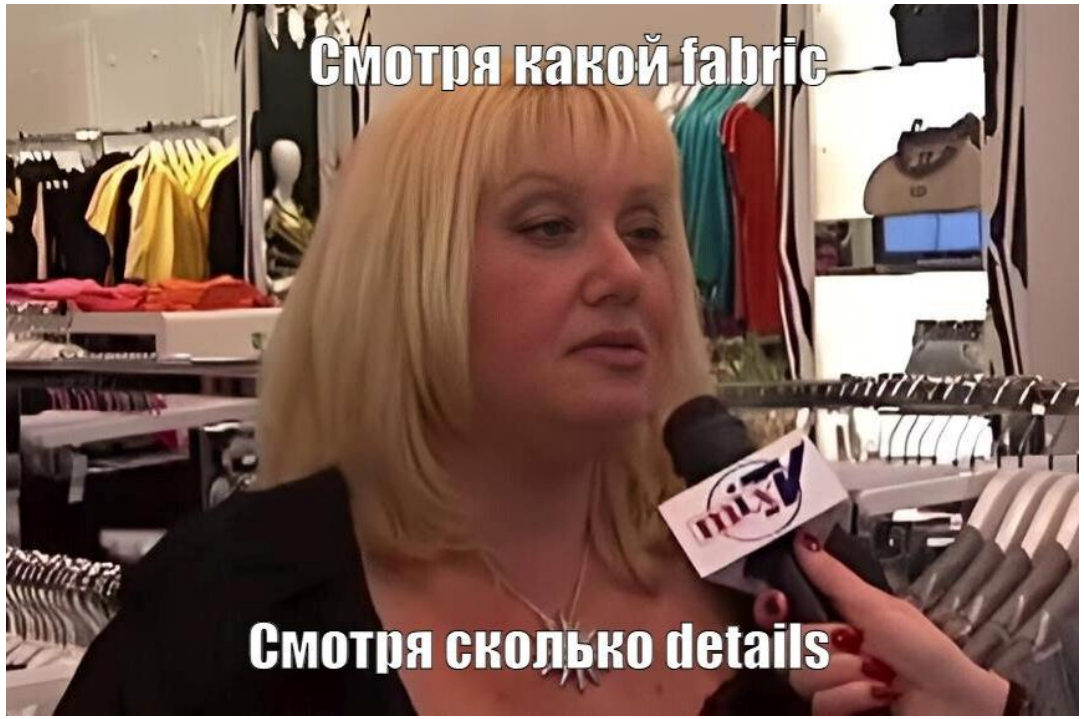

1986
1989
1992
1995
1998
2010
PORTUGAL
ITÁLIA
ESPANHA

# Интуитивные



# Не перегружать



# Мало текста

## What is a Prioritization Framework?

A prioritization framework is a structured approach or methodology used to make informed decisions about the allocation of resources, time, or attention to various tasks, projects, or goals. It helps individuals or organizations determine what should be done first, what can be delayed, and what might not be worth pursuing at all. Prioritization frameworks are commonly used in business, project management, personal productivity, and various other contexts to ensure that efforts are focused on the most important and impactful activities.

Here are some key elements and principles commonly found in prioritization frameworks:

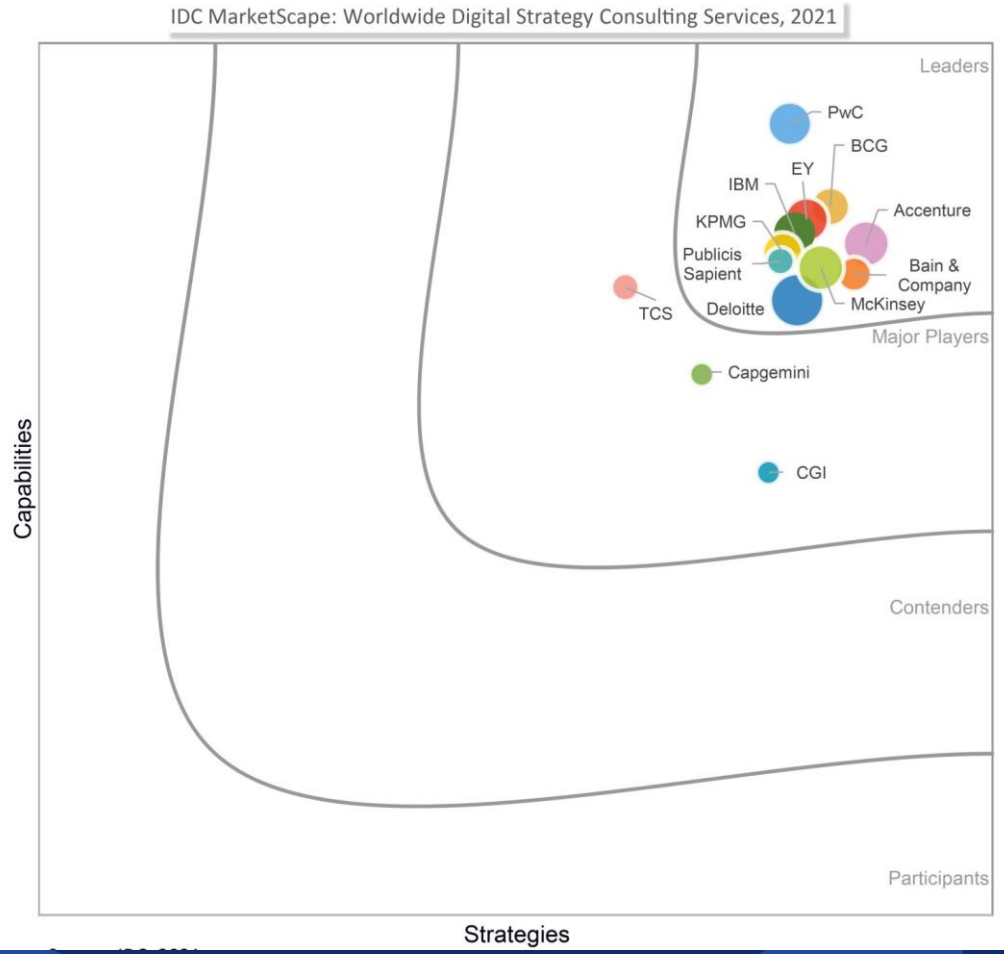
1. Criteria: Establish clear criteria or factors that will be used to evaluate and rank items for prioritization. These criteria could include factors like importance, urgency, cost, potential return on investment, alignment with strategic goals, and feasibility.
2. Scoring or Weighting: Assign scores or weights to each criterion to reflect their relative importance. This helps in quantifying the importance of each factor in the decision-making process.
3. Data Collection: Gather data and information relevant to the items being prioritized. This could involve market research, financial analysis, customer feedback, or other sources of information.
4. Ranking: Apply the criteria and scoring to each item to create a ranked list. This list represents the order in which items should be addressed or pursued.
5. Review and Adjustment: Regularly review and update the prioritization list as circumstances change or new information becomes available. Priorities may shift over time.
6. Resource Allocation: Allocate resources (such as time, budget, and manpower) to the top-ranked items according to the established priorities.
7. Communication: Communicate the prioritization decisions to relevant stakeholders, teams, or individuals to ensure alignment and understanding of the chosen priorities.

# Частые ошибки

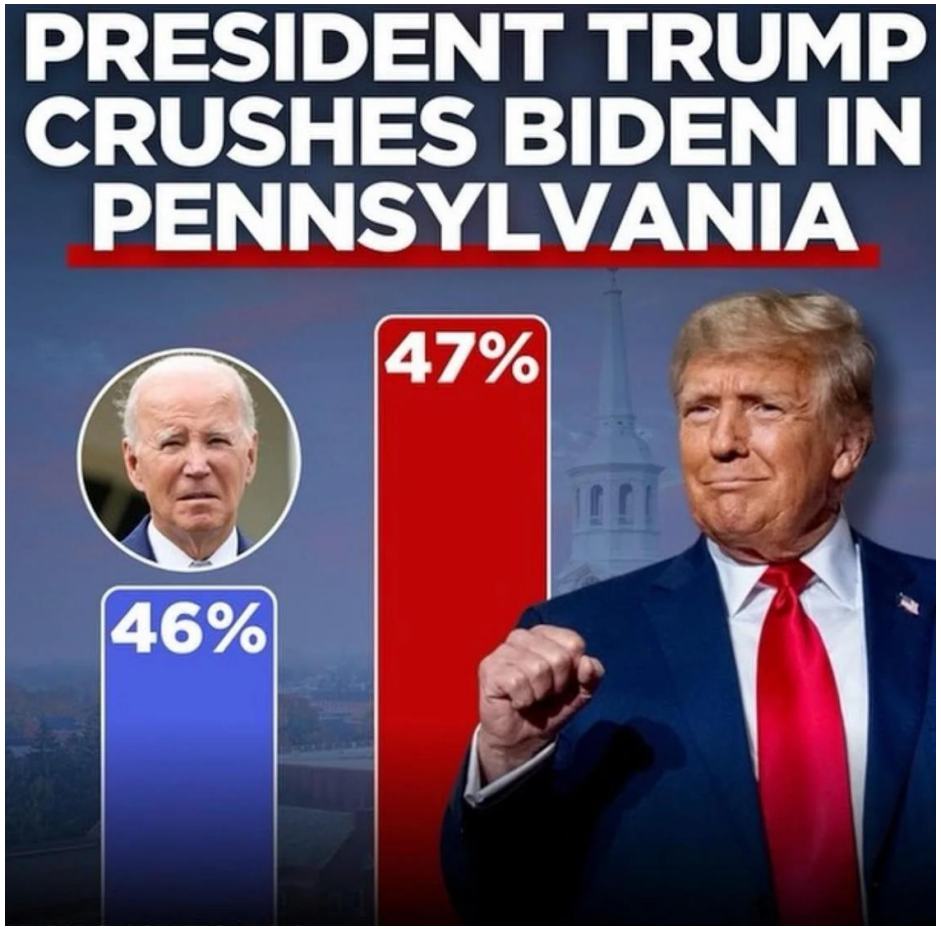
# Sampling bias

Люди, которые делают утреннюю зарядку, болеют в сто раз реже остальных...
Потому что их в сто раз меньше , чем остальных..

# Survivorship bias

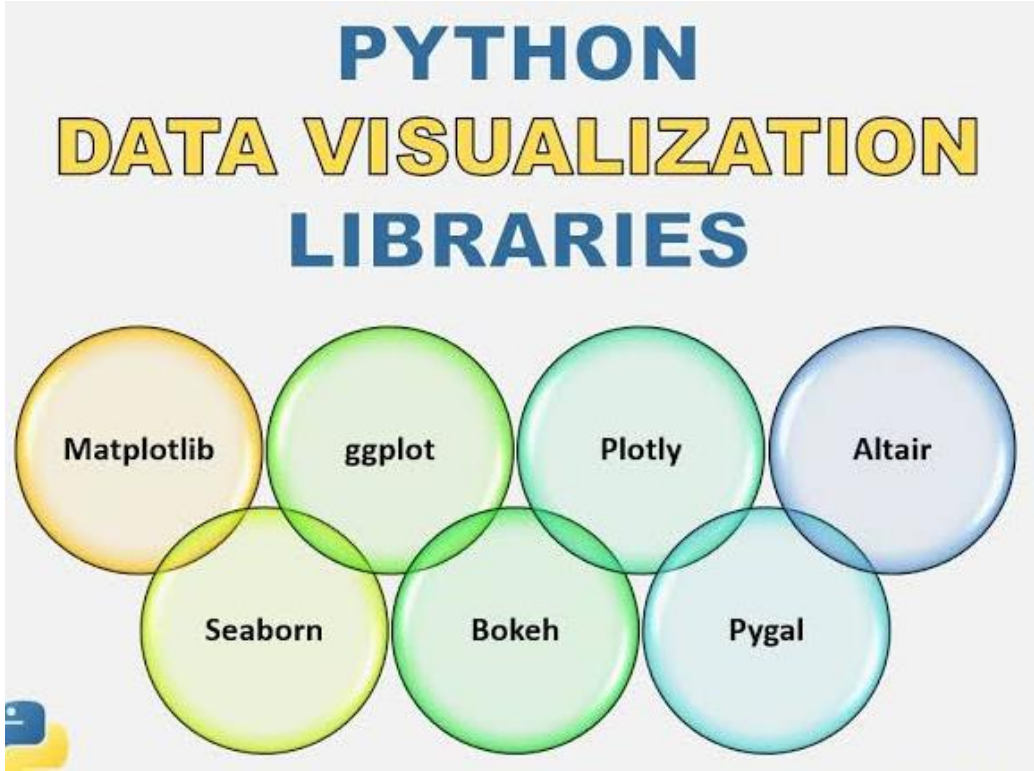


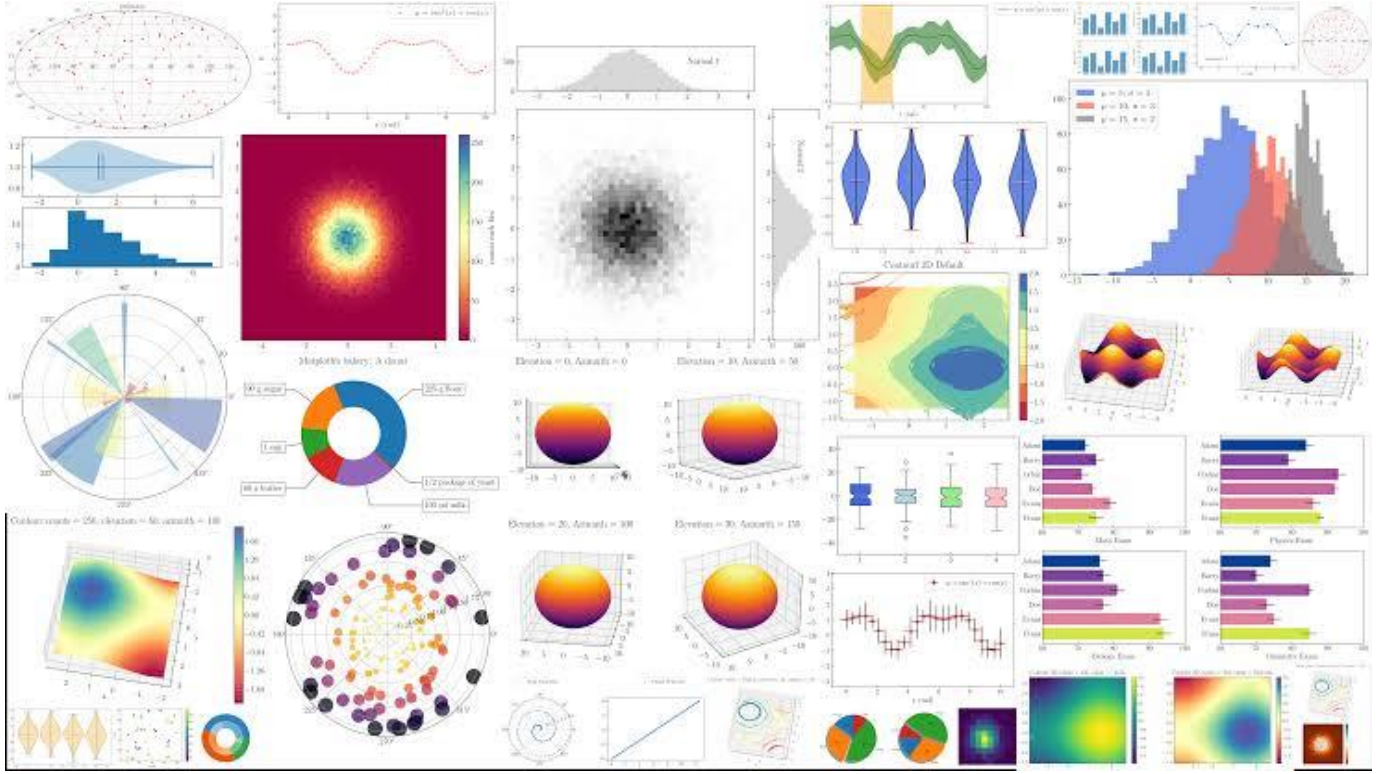
# Cherry-picking



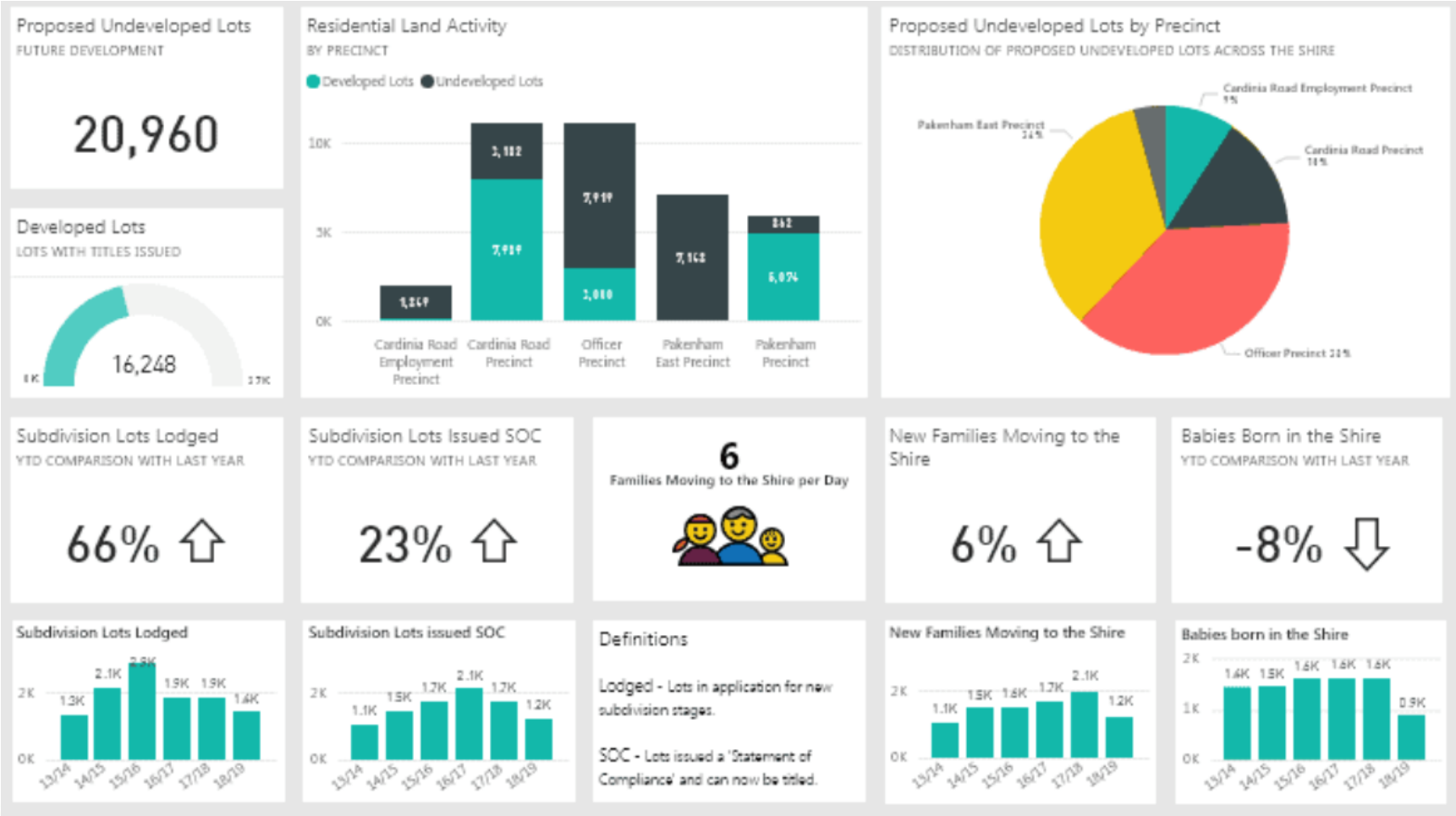
# ПО

# Python


PYTHON
DATA VISUALIZATION
LIBRARIES
Matplotlib
ggplot
Plotly
Altair
Seaborn
Bokeh
Pygal



# Power BI


Proposed Undeveloped Lots
FUTURE DEVELOPMENT
20,960
Developed Lots
LOTS WITH TITLES ISSUED
16,248
Residential Land Activity
BY PRECINCT
Developed Lots
Undeveloped Lots
10K
5K
0K
Cardinia Road Employment Precinct
Cardinia Road Precinct
Officer Precinct
Pakenham East Precinct
Pakenham Precinct
Proposed Undeveloped Lots by Precinct
DISTRIBUTION OF PROPOSED UNDEVELOPED LOTS ACROSS THE SHIRE
Cardinia Road Employment Precinct
Cardinia Road Precinct
Pakenham East Precinct
Officer Precinct
Subdivision Lots Lodged
YTD COMPARISON WITH LAST YEAR
66%
Subdivision Lots Issued SOC
YTD COMPARISON WITH LAST YEAR
23%
6
Families Moving to the Shire per Day
New Families Moving to the Shire
6%
Babies Born in the Shire
YTD COMPARISON WITH LAST YEAR
-8%
Subdivision Lots Lodged
Subdivision Lots issued SOC
Definitions
Lodged - Lots in application for new subdivision stages.
SOC - Lots issued a 'Statement of Compliance' and can now be titled.
New Families Moving to the Shire
Babies born in the Shire
13/14
14/15
15/16
16/17
17/18
18/19

# Excel

# Структура отчета:

1. Введение – проблема
2. Факты, данные, предварительная аналитика
3. Что сделано/будет сделано
4. Результаты, визуализации
5. Выводы, прогнозы
6. Предложения, рекомендации

# Literature

# Literature & Sources:

https://habr.com/ru/companies/ispsystem/articles/513114/ - про графы

https://gopractice.ru/product/nday-retention-rollling-retention/

https://developers.sber.ru/help/business-development/rfm-analysis-of-customers - про RFM

HSE UNIVERSITY • EST 1992 •